# 采用 Cisco UCS C 系列和 NetApp AFF C190 系列的 FlexPod Express 设计指南

FlexPod

NetApp
July 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/flexpod/express/express-c-series-c190-design_executive_summary.html on July 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

采用 Cisco UCS C 系列和 NetApp AFF C190 系列的 FlexPod Express 设计指南 . . . . . 1
NVA-1139-design： 采用 Cisco UCS C 系列和 NetApp AFF C190 系列的 FlexPod Express . . . . . 1
计划摘要 . . . . . 1
技术要求 . . . . . 2
设计选择 . . . . . 3
结论 . . . . . 7
从何处查找追加信息 . . . . . 7

# 采用 Cisco UCS C 系列和 NetApp AFF C190 系列的 FlexPod Express 设计指南

## NVA-1139-design ： 采用 Cisco UCS C 系列和 NetApp AFF C190 系列的 FlexPod Express

NetApp 公司 Savita Kumari

与以下合作伙伴：[错误：缺少图形映像]

行业趋势表明，数据中心正在向共享基础架构和云计算转型。此外，企业还希望为远程办公室和分支机构提供一个简单有效的解决方案，以使用他们在数据中心熟悉的技术。

FlexPod Express 是一种预先设计的最佳实践数据中心架构，它基于 Cisco 统一计算系统（ Cisco UCS ），Cisco Nexus 系列交换机和 NetApp AFF 系统构建。FlexPod Express 的各个组件与 FlexPod 数据中心的对应组件一样，可以在较小规模的整个 IT 基础架构环境中实现管理协作。FlexPod 数据中心和 FlexPod Express 是虚拟化以及裸机操作系统和企业工作负载的最佳平台。

"接下来：计划摘要。"

# 计划摘要

### FlexPod 融合基础架构产品组合

FlexPod 参考架构以 Cisco 验证设计（ CVD ）或 NetApp 验证架构（ NVA ）的形式提供。如果给定 CVD 或 NVA 的差异不会导致部署不受支持的配置，则允许根据客户要求进行差异。

如下图所示， FlexPod 产品组合包括以下解决方案： FlexPod Express 和 FlexPod Datacenter 。

- * FlexPod Express* 是一款采用 Cisco 和 NetApp 技术的入门级解决方案。
- FlexPod 数据中心 * 为各种工作负载和应用程序提供了最佳的多用途基础。

[错误：缺少图形映像]

### 经验证的 NetApp 架构计划

经验证的 NetApp 架构计划为客户提供经过验证的 NetApp 解决方案架构。NVA 解决方案具有以下特性：

- 经过全面测试
- 具有规范性
- 最大限度地降低部署风险
- 加快上市速度本指南详细介绍了采用 VMware vSphere 的 FlexPod Express 的设计。

此外，此设计还利用全新的 AFF C190 系统作为虚拟机管理程序节点，该系统运行 NetApp ONTAP 9.6 软件，Cisco Nexus 31108 交换机和 Cisco UCS C220 M5 服务器。

## 解决方案概述

FlexPod Express 专为运行混合虚拟化工作负载而设计。它面向远程办公室和分支机构以及中小型企业。对于希望为特定目的实施专用解决方案的大型企业来说，它也是最佳选择。这款全新的解决方案 for FlexPod Express 新增了 NetApp ONTAP 9.6 ， NetApp AFF C190 系统和 VMware vSphere 6.7U2 等新技术。

下图显示了 FlexPod Express 解决方案中包含的硬件组件。

[错误：缺少图形映像]

## 目标受众

本文档面向希望利用专为提高 IT 效率和实现 IT 创新而构建的基础架构的人员。本文档的受众包括但不限于销售工程师，现场顾问，专业服务人员， IT 经理， 合作伙伴工程师和客户。

## 解决方案技术

此解决方案利用了 NetApp ， Cisco 和 VMware 的最新技术。它采用全新的 NetApp AFF C190 系统，该系统运行 ONTAP 9.6 软件，双 Cisco Nexus 31108 交换机以及运行 VMware vSphere 6.7U2 的 Cisco UCS C220 M5 机架式服务器。下图所示的这一经过验证的解决方案使用万兆以太网（ 10GbE ）技术。此外，还提供了有关如何通过一次添加两个虚拟机管理程序节点进行扩展的指导，以便 FlexPod 快速架构能够适应组织不断变化的业务需求。

[错误：缺少图形映像]

"接下来：技术要求。"

# 技术要求

FlexPod Express 需要硬件和软件组件的组合，具体取决于所选虚拟机管理程序和网络速度。此外， FlexPod Express 还以两个单元的形式列出了向系统添加虚拟机管理程序节点所需的硬件组件。

## 硬件要求

无论选择何种虚拟机管理程序，所有 FlexPod 快速配置都使用相同的硬件。因此，即使业务需求发生变化，您也可以在同一个 FlexPod Express 硬件上使用不同的虚拟机管理程序。

下表列出了此 FlexPod 快速配置以及实施此解决方案所需的硬件组件。在任何解决方案实施中使用的硬件组件可能会因客户要求而异。

| 硬件 | 数量 |
| --- | --- |
| AFF C190 双节点集群 | 1. |
| Cisco UCS C220 M5 服务器 | 2. |
| Cisco Nexus 31108 交换机 | 2. |
| 适用于 Cisco UCS C220 M5 机架式服务器的 Cisco UCS 虚拟接口卡（ VIC ） 1457 | 2. |

## 软件要求

下表列出了实施 FlexPod Express 解决方案架构所需的软件组件。

| 软件 | **version** | 详细信息 |
| --- | --- | --- |
| Cisco 集成管理控制器（CIMC） | 4.0.4 | 适用于 C220 M5 机架式服务器 |
| Cisco NX-OS | 7.0 （3） i7 （6） | 适用于 Cisco Nexus 31108 交换机 |
| NetApp ONTAP | 9.6 | 适用于 NetApp AFF C190 控制器 |

下表列出了在 FlexPod Express 上实施所有 VMware vSphere 所需的软件。

| 软件 | **version** |
| --- | --- |
| VMware vCenter Server 设备 | 6.7U2 |
| VMware vSphere ESXi | 6.7U2 |
| 适用于 ESXi 的 NetApp VAAI 插件 | 1.1.2 |
| NetApp 虚拟存储控制台 | 9.6 |

"接下来：设计选择。"

# 设计选择

本节中列出的技术是在架构设计阶段选择的。每个技术在 FlexPod Express 基础架构解决方案中都有一个特定用途。

## 采用 **ONTAP 9.6** 的 **NetApp AFF C190** 系列

此解决方案利用了两种最新的 NetApp 产品： NetApp AFF C190 系统和 ONTAP 9.6 软件。

### **AFF C190** 系统

目标群体是希望以经济实惠的价格利用全闪存技术打造现代化 IT 基础架构的客户。AFF C190 系统附带了新的 ONTAP 9.6 和闪存捆绑包许可，这意味着具有以下功能：

- CIFS ， NFS ， iSCSI 和 FCP
- NetApp SnapMirror 数据复制软件， NetApp SnapVault 备份软件， NetApp SnapRestore 数据恢复软件，NetApp SnapManager 存储管理软件产品套件和 NetApp SnapCenter 软件
- FlexVol 技术
- 重复数据删除，数据压缩和数据缩减
- 精简配置
- 存储 QoS
- NetApp RAID DP 技术
- NetApp Snapshot 技术

- FabricPool

下图显示了主机连接的两个选项。

下图显示了可插入 SFP+ 模块的 UTA 2 端口。

[错误：缺少图形映像]

下图显示了通过传统 RJ-45 以太网缆线连接的 10GBASE-T 端口。

[错误：缺少图形映像]

> 对于 10GBASE-T 端口选项，您必须使用基于 10GBASE-T 的上行链路交换机。

AFF C190 系统仅提供 960 GB SSD 。您可以从四个扩展阶段中进行选择：

- 8 个 960 GB
- 12 个 960 GB
- 18 个 960 GB
- 24 个 960 GB

有关 AFF C190 硬件系统的完整信息，请参见 "NetApp AFF C190 全闪存阵列页面"。

**ONTAP 9.6** 软件

NetApp AFF C190 系统使用全新的 ONTAP 9.6 数据管理软件。ONTAP 9.6 是行业领先的企业级数据管理软件。它将更高级别的精简性和灵活性与强大的数据管理功能，存储效率和领先的云集成相结合。

ONTAP 9.6 具有多种非常适合 FlexPod Express 解决方案的功能。最重要的是 NetApp 对存储效率的承诺，存储效率是小型部署最重要的功能之一。ONTAP 9.6 提供了 NetApp 存储效率的标志功能，例如重复数据删除，数据压缩，数据缩减和精简配置。NetApp WAFL 系统始终会写入 4 KB 块；因此，如果这些块未使用分配的 4 KB 空间，则数据缩减会将多个块合并为一个 4 KB 块。下图说明了此过程。

[错误：缺少图形映像]

ONTAP 9.6 现在支持为 NVMe 卷提供可选的 512 字节块大小。此功能可与本机使用 512 字节块的 VMware 虚拟机文件系统（ VMFS ）配合使用。您可以保留默认的 4 k 大小，也可以选择设置 512 字节的块大小。

ONTAP 9.6 中的其他增强功能包括：

- * NetApp 聚合加密（ NAE ）。 * NAE 在聚合级别分配密钥，从而对聚合中的所有卷进行加密。此功能允许在聚合级别对卷进行加密和重复数据删除。
- * NetApp ONTAP FlexGroup 卷增强功能 * 。在 ONTAP 9.6 中，您可以轻松重命名 FlexGroup 卷。无需创建要将数据迁移到的新卷。也可以使用 ONTAP 系统管理器或命令行界面减小卷大小。
- * FabricPool 增强功能。 * ONTAP 9.6 增加了对对象存储作为云层的额外支持。此列表还添加了对 Google Cloud 和 Alibaba Cloud Object Storage Service （ OSS ）的支持。FabricPool 支持多个对象存储，包括 AWS S3 ， Azure Blob ， IBM Cloud 对象存储和 NetApp StorageGRID 基于对象的存储软件。
- * SnapMirror 增强功能 * 。在 ONTAP 9.6 中，新的卷复制关系在离开源阵列之前会默认加密，并在 SnapMirror 目标上解密。

## Cisco Nexus 3000 系列

Cisco Nexus 31108PC-V 是一款基于 10 Gbps SFP+ 的机架顶部（ ToR ）交换机，具有 48 个 SFP+ 端口和 6 个 QSFP28 端口。每个 SFP+ 端口可以以 100 Mbps ， 10 Gbps 的速率运行，每个 QSFP28 端口可以在原生 100 Gbps 或 40 Gbps 模式或 4 个 10 Gbps 模式下运行，从而提供灵活的迁移选项。此交换机是真正的无 PHY 交换机，针对低延迟和低功耗进行了优化。

Cisco Nexus 31108PC-V 规范包括以下组件：

- 对于 31108PC-V ，交换机容量和转发速率高达 2.2 Tbps
- 48 个 SFP 端口支持 1 和 10 千兆以太网（ 10GbE ）； 6 个 QSFP28 端口支持每个 4 个 10GbE 或 40GbE 或 100GbE

下图显示了 Cisco Nexus 31108PC-V 交换机。

[错误：缺少图形映像]

有关 Cisco Nexus 31108PC-V 交换机的详细信息，请参见 "Cisco Nexus 3172PQ ， 3172TQ ， 3172TQ-32T ， 3172PQ-XL 和 3172TQ-XL 交换机产品规格"。

## Cisco UCS C 系列

之所以选择 Cisco UCS C 系列机架式服务器来支持 FlexPod Express ，是因为它具有多种配置选项，可以根据 FlexPod Express 部署中的特定要求进行定制。

Cisco UCS C 系列机架式服务器采用行业标准外形规格提供统一计算，以降低 TCO 并提高灵活性。

Cisco UCS C 系列机架式服务器具有以下优势：

- 与外形规格无关的 Cisco UCS 入门点
- 简化并快速部署应用程序
- 将统一计算创新技术和优势扩展到机架式服务器
- 通过熟悉的机架包装提供独特优势，增加客户的选择

[错误：缺少图形映像]

如上图所示， Cisco UCS C220 M5 机架式服务器是业内用途最广泛的通用企业基础架构和应用程序服务器之一。它是一款高密度双插槽机架式服务器，可为包括虚拟化，协作和裸机应用程序在内的各种工作负载提供行业领先的性能和效率。Cisco UCS C 系列机架式服务器可以作为独立服务器部署，也可以作为 Cisco UCS 的一部分部署，以利用 Cisco 基于标准的统一计算创新技术，帮助客户降低 TCO 并提高业务灵活性。

有关 C220 M5 服务器的详细信息，请参见 "Cisco UCS C220 M5 机架式服务器数据表"。

### 适用于 **C220 M5** 机架式服务器的 **Cisco UCS VIC 1457** 连接

下图所示的 Cisco UCS VIC 1457 适配器是一个四端口小型可插拔（ SFP28 ）模块化主板 LAN （ mLOM ）卡，专为 M5 代 Cisco UCS C 系列服务器而设计。此卡支持 10/25Gbps 以太网或 FCoE 。该卡可以向主机提供符合 PCIe 标准的接口，这些接口可以动态配置为 NIC 或 HBA 。

[错误：缺少图形映像]

有关 Cisco UCS VIC 1457 适配器的完整信息，请参见 "Cisco UCS 虚拟接口卡 1400 系列产品规格"。

## VMware vSphere 6.7U2

VMware vSphere 6.7U2 是适用于 FlexPod Express 的虚拟机管理程序选项之一。通过 VMware vSphere ，企业可以减少电耗和散热占用空间，同时确认已购买的计算容量已充分利用。此外， VMware vSphere 还支持在 vSphere 主机集群（维护模式下为 VMware Distributed Resource Scheduler 或 VMware DRS-MM ）之间实现硬件故障保护（ VMware 高可用性或 VMware HA ）和计算资源负载平衡。

由于 VMware vSphere 6.7U2 仅重新启动内核，因此客户可以快速启动，从而加载 vSphere ESXi ，而无需重新启动硬件。vSphere 6.7U2 vSphere 客户端（基于 HTML5 的客户端）具有一些新的增强功能，例如具有代码捕获和 API Explore 的开发人员中心。通过代码捕获，您可以在 vSphere 客户端中记录您的操作，以提供简单，可用的代码输出。vSphere 6.7U2 还包含维护模式下的 DRS （ DRS-MM ）等新功能。

VMware vSphere 6.7U2 提供以下功能：

- VMware 正在弃用外部 VMware Platform Services Controller （ PSC ）部署模式。

> 从下一个主要 vSphere 版本开始，外部 PSC 将不是可用选项。

- 为备份和还原 vCenter Server 设备提供了新的协议支持。将 NFS 和 SMB 作为受支持的协议选项进行介绍，总共可支持多达 7 个协议（ HTTP ， HTTPS ， FTP ， FTPS ， SCP ， NFS 和 SMB ）。
- 使用内容库时的新增功能。现在，如果为 vCenter Server 配置了增强型链接模式，则可以在内容库之间同步原生 VM 模板。
- 更新到 "客户端插件页面"。
- VMware vSphere Update Manager 还为 vSphere 客户端添加了增强功能。您可以在一个屏幕上执行附加检查合规性和修复操作。

有关 VMware vSphere 6.7 U2 的详细信息，请参见 "VMware vSphere 博客页面"。

有关 VMware vCenter Server 6.7 U2 更新的详细信息，请参见 "发行说明"。

> 虽然此解决方案已通过 vSphere 6.7U2 的验证，但它支持通过其他组件认证的任何 vSphere 版本 "NetApp 互操作性表工具（ IMT ）"。NetApp 建议您部署下一个版本的 vSphere 以修复其问题并增强其功能。

### 启动架构

FlexPod 快速启动架构支持的选项包括：

- iSCSI SAN LUN
- Cisco FlexFlash SD 卡
- 本地磁盘

FlexPod 数据中心可从 iSCSI LUN 启动；因此，也可通过对 FlexPod Express 使用 iSCSI 启动来增强解决方案的易管理性。

**ESXi** 主机虚拟网络接口卡布局

Cisco UCS VIC 1457 具有四个物理端口。此解决方案验证包括使用 ESXi 主机的中的这四个物理端口。如果 NIC 数量较小或较大，则可能具有不同的 vmnic 编号。

在 iSCSI 启动实施中， iSCSI 启动需要单独的虚拟网络接口卡（ Virtual Network Interface Card ， vNIC ）来进行 iSCSI 启动。这些 VNIC 使用相应网络结构的 iSCSI VLAN 作为原生 VLAN ，并连接到 iSCSI 启动 VSwitch ，如下图所示。

[错误：缺少图形映像]

"接下来：总结。"

# 结论

经过 FlexPod 快速验证的设计是一种简单而有效的解决方案，它使用行业领先的组件。通过扩展虚拟机管理程序平台并为其提供选项， FlexPod Express 可以根据特定业务需求进行定制。FlexPod Express 专为中小型企业，远程办公室和分支机构以及其他需要专用解决方案的企业而设计。

"下一步：从何处查找追加信息。"

# 从何处查找追加信息

要了解有关本文档中所述信息的更多信息，请参见以下文档和网站：

- AFF 和 FAS 系统文档中心

  "https://docs.netapp.com/platstor/index.jsp"

- AFF 文档资源页面

  "https://www.netapp.com/us/documentation/all-flash-fas.aspx"

- 《使用 VMware vSphere 6.7 和 NetApp AFF C190 的 FlexPod 快速部署指南》（正在进行中）
- NetApp 文档

  "https://docs.netapp.com"

版权信息

版权所有©2022 NetApp、Inc.。保留所有权利。Printed in the U.S.版权所涵盖的本文档的任何部分不得以任何形式或任何手段复制、包括影印、录制、 磁带或存储在电子检索系统中—未经版权所有者事先书面许可。

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

本软件由NetApp按"原样"提供、不含任何明示或默示担保、包括但不限于适销性和特定用途适用性的默示担保、特此声明不承担任何责任。IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice.NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp.The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S.patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

商标信息

NetApp、NetApp标识和中列出的标记 http://www.netapp.com/TM 是NetApp、Inc.的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。